



System analizy wyników studentów w języku Prolog

Celem zadania jest napisanie programu w Prologu, który analizuje listę wyników studentów z laboratorium. Program ma wykorzystywać listy, rekurencję, operacje arytmetyczne oraz wybrane predykaty wbudowane. Zadanie należy wykonać w środowisku SWISH / SWI-Prolog.

1. Opis problemu

Dane wejściowe mają postać listy struktur:

`student(Imie, Punkty)`

Przykładowa lista:

```
[
  student(anna, 18),
  student(jan, 9),
  student(piotr, 15),
  student(ewa, 20),
  student(karol, 7),
  student(maria, 13)
]
```

Każdy student może uzyskać od 0 do 20 punktów.

Student zalicza laboratorium, jeżeli uzyskał co najmniej 10 punktów.

2. Wymagania dotyczące programu

Predykat 1. Suma punktów

Należy napisać predykat:

`suma_punktow(ListaStudentow, Suma).`

który oblicza sumę punktów wszystkich studentów.

Przykład:

```
?- suma_punktow([
    student(anna,18),
    student(jan,9),
    student(piotr,15)
], S).
```

Oczekiwany wynik:

`S = 42.`

W tym predykanie należy zastosować rekurencję po liście według schematu:

```
predykat([], WynikBazowy).
predykat([H|T], Wynik) :-
    predykat(T, WynikOgonu),
    ...
```

Predykat 2. Liczba studentów

Należy napisać predykat:

`liczba_studentow(ListaStudentow, Liczba).`

który oblicza liczbę studentów na liście.

Można użyć własnej rekurencyjnej implementacji albo predykatu wbudowanego `length/2`.

Przykład:

```
?- liczba_studentow([
    student(anna,18),
    student(jan,9),
    student(piotr,15)
], N).
```

Oczekiwany wynik:

`N = 3.`

Predykat 3. Średnia liczba punktów

Należy napisać predykat:

`srednia_punktow(ListaStudentow, Srednia).`

który oblicza średnią liczbę punktów.

Przykład:

```
?- srednia_punktow([
    student(anna,18),
    student(jan,9),
    student(piotr,15)
], S).
```

Oczekiwany wynik:

`S = 14.`

Program powinien korzystać z wcześniej napisanych predykatów `suma_punktow/2` oraz `liczba_studentow/2`.

Należy zadbać o to, aby program nie dzielił przez zero dla pustej listy.

Predykat 4. Lista studentów zaliczonych

Należy napisać predykat:

`zaliczeni(ListaStudentow, ListaZaliczonych).`

który tworzy listę studentów, którzy uzyskali co najmniej 10 punktów.

Przykład:

```
?- zaliczeni([
    student(anna,18),
    student(jan,9),
    student(piotr,15),
    student(karol,7)
], X).
```

Oczekiwany wynik:

`X = [student(anna,18), student(piotr,15)].`

Predykat powinien działać podobnie jak filtrowanie liczb dodatnich omawiane na zajęciach, ale warunkiem filtrowania jest liczba punktów.

Predykat 5. Lista studentów niezaliczonych

Należy napisać predykat:

`niezaliczeni(ListaStudentow, ListaNiezaliczonych).`

który tworzy listę studentów, którzy uzyskali mniej niż 10 punktów.

Przykład:

```
?- niezaliczeni([
    student(anna,18),
    student(jan,9),
    student(piotr,15),
    student(karol,7)
], X).
```

Oczekiwany wynik:

`X = [student(jan,9), student(karol,7)].`

Predykat 6. Najlepszy wynik

Należy napisać predykat:

`najlepszy_wynik(ListaStudentow, Max).`

który zwraca najwyższą liczbę punktów.

Przykład:

```
?- najlepszy_wynik([
    student(anna,18),
    student(jan,9),
    student(ewa,20)
], M).
```

Oczekiwany wynik:

`M = 20.`

Predykat powinien być oparty na logice podobnej do predykatu `maksimum/2`.

Predykat 7. Studenci z najlepszym wynikiem

Należy napisać predykat:

`najlepsi_studenci(ListaStudentow, ListaNajlepszich).`

który zwraca listę studentów mających najwyższy wynik.

Przykład:

```
?- najlepsi_studenci([
    student(anna,18),
    student(jan,9),
    student(ewa,20),
    student(piotr,20)
], X).
```

Oczekiwany wynik:

```
X = [student(ewa,20), student(piotr,20)].
```

Ten predykat powinien korzystać z predykatu `najlepszy_wynik/2`.

3. Wymagane dane testowe

W programie należy umieścić przykładową bazę danych:

```
studenci([
    student(anna, 18),
    student(jan, 9),
    student(piotr, 15),
    student(ewa, 20),
    student(karol, 7),
    student(maria, 13),
    student(tomasz, 10),
    student(alicja, 20)
]).
```

Dzięki temu można wykonywać zapytania w postaci:

```
?- studenci(L), suma_punktow(L, S).
?- studenci(L), zaliczeni(L, Z).
?- studenci(L), najlepsi_studenci(L, N).
```

4. Przykładowe testy wymagane w sprawozdaniu

Wykonaj i zamieść w sprawozdaniu wyniki co najmniej następujących zapytań:

```
?- studenci(L), suma_punktow(L, S).
?- studenci(L), liczba_studentow(L, N).
?- studenci(L), srednia_punktow(L, S).
?- studenci(L), zaliczeni(L, Z).
?- studenci(L), niezaliczeni(L, N).
?- studenci(L), najlepszy_wynik(L, M).
?- studenci(L), najlepsi_studenci(L, N).
```

5. Sprawozdanie

Do programu należy przygotować sprawozdanie w formacie PDF lub DOCX.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Stronę tytułową
- imię i nazwisko,
- numer grupy,
- temat laboratorium,
- datę wykonania.
- opis reprezentacji danych
- kod programu
- testy programu (zapytania wykonane w SWISH, otrzymane wyniki, krótki komentarz, czy wynik jest zgodny z oczekiwaniami.)
- Wnioski (czym różni się przetwarzanie list w Prologu od przetwarzania list w językach imperatywnych)